MEMAHAMI INTERNET OF THINGS

Disusun untuk memenuhi tugas kuliah individu

Mata kuliah: Internet of Things

Dosen pengampu : Solichudin, M.T.

Disusun Oleh:

Ahmad A'inur Rifqi

23080960113

TIF-6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2026

A. Jelaskan cara kerja perangkat Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik (things) dapat terhubung ke jaringan internet dan saling berkomunikasi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Cara kerja IoT melibatkan integrasi antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sistem pengolahan data.

Secara umum, cara kerja IoT dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data (Data Acquisition)

Pada tahap ini, perangkat IoT menggunakan sensor untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Sensor merupakan komponen penting yang berfungsi untuk membaca parameter tertentu seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, gerakan, atau parameter lainnya sesuai kebutuhan sistem. Data yang dikumpulkan oleh sensor biasanya berupa sinyal analog yang kemudian dikonversi menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler.

Contoh: sensor suhu DHT11 membaca suhu ruangan sebesar 30°C.

2. Tahap Pemrosesan Data Lokal (Local Processing)

Setelah data dikumpulkan oleh sensor, data tersebut dikirimkan ke mikrokontroler atau perangkat komputasi seperti Arduino, ESP32, atau Raspberry Pi. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses data awal dan menentukan apakah data perlu dikirimkan ke server atau digunakan langsung untuk mengontrol aktuator.

Pada tahap ini, perangkat dapat melakukan filtering data, konversi data, dan pengambilan keputusan sederhana.

3. Tahap Pengiriman Data Melalui Jaringan (Data Transmission)

Setelah data diproses, perangkat IoT mengirimkan data tersebut melalui jaringan komunikasi seperti WiFi, Bluetooth, ZigBee, LoRa, atau jaringan seluler (4G/5G) menuju server atau cloud computing. Protokol komunikasi yang umum digunakan dalam IoT antara lain:

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- CoAP (Constrained Application Protocol)

Protokol ini memungkinkan komunikasi data secara efisien dan real-time.

4. Tahap Pemrosesan Data di Server atau Cloud (Cloud Processing)

Data yang dikirimkan akan diterima oleh server atau cloud platform untuk disimpan, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, data dapat dianalisis menggunakan algoritma tertentu, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), untuk menghasilkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan secara otomatis.

Cloud computing memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar serta pemrosesan data secara cepat dan efisien.

5. Tahap Pengambilan Keputusan dan Kontrol (Decision and Actuation)

Setelah data dianalisis, sistem dapat memberikan perintah kepada perangkat IoT untuk melakukan tindakan tertentu melalui aktuator. Aktuator merupakan perangkat yang dapat mengubah sinyal digital menjadi tindakan fisik, seperti menyalakan lampu, mengaktifkan motor, atau membuka pintu.

Contoh:
Jika sensor mendeteksi suhu tinggi, maka sistem secara otomatis menyalakan kipas pendingin.

B. Apa komponen utama dari IoT

Sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memungkinkan perangkat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Sensor dan Aktuator

Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kondisi fisik lingkungan, seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, dan gerakan. Sensor berfungsi sebagai sumber data utama dalam sistem IoT.

Sedangkan aktuator merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan tindakan berdasarkan perintah dari sistem, seperti menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau membuka pintu.

Contoh sensor:

- Sensor suhu (DHT11)
- Sensor cahaya (LDR)
- Sensor gerak (PIR)

Contoh aktuator:

- Motor
- Relay
- Lampu

2. Perangkat Pengendali (Microcontroller / Embedded System)

Perangkat pengendali merupakan komponen yang berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem IoT. Perangkat ini bertugas membaca data dari sensor, memproses data, dan mengirimkan data ke server atau cloud.

Contoh perangkat pengendali:

- Arduino
- ESP32
- ESP8266
- Raspberry Pi

3. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi berfungsi sebagai media penghubung antara perangkat IoT dengan server atau cloud. Teknologi komunikasi yang digunakan antara lain:

- WiFi
- Bluetooth
- LoRa
- ZigBee
- 4G / 5G

4. Cloud Computing atau Server

Cloud computing merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data yang dikirimkan oleh perangkat IoT. Cloud memungkinkan pengguna untuk memonitor dan mengontrol perangkat IoT secara jarak jauh.

Contoh cloud platform:

- Thingspeak
- Firebase
- AWS IoT

5. User Interface (Antarmuka Pengguna)

User interface merupakan media yang digunakan oleh pengguna untuk memonitor dan mengontrol perangkat IoT, seperti:

- Aplikasi smartphone
- Website
- Dashboard monitoring

C. Sebutkan komponen kecerdasan buatan pada IoT

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam IoT digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menganalisis data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis.

Komponen AI dalam IoT meliputi:

1. Data Collection

Mengumpulkan data dari sensor IoT secara real-time.

2. Data Preprocessing

Membersihkan dan mempersiapkan data agar dapat digunakan untuk analisis.

3. Machine Learning Algorithm

Algoritma yang digunakan untuk mempelajari pola data, seperti:

- Neural Network
- Decision Tree
- Support Vector Machine

4. Data Analysis

Menganalisis data untuk menemukan pola tertentu.

5. Decision Making

Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data.

D. Berikan 5 contoh peranan IoT dalam otomatisasi rumah

1. Sistem Lampu Otomatis (Smart Lighting System)

Salah satu penerapan IoT yang paling umum dalam otomatisasi rumah adalah sistem lampu otomatis. Sistem ini menggunakan sensor cahaya atau sensor gerak untuk mendeteksi kondisi lingkungan dan keberadaan manusia di dalam ruangan. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan, sedangkan sensor gerak digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia.

Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirimkan ke mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino untuk diproses. Jika sistem mendeteksi bahwa kondisi ruangan gelap atau terdapat pergerakan manusia, maka mikrokontroler akan mengirimkan perintah kepada aktuator seperti relay untuk menyalakan lampu secara otomatis. Sebaliknya, jika tidak ada aktivitas atau cahaya sudah cukup terang, maka lampu akan dimatikan secara otomatis.

Selain itu, sistem lampu juga dapat dikontrol secara jarak jauh menggunakan smartphone melalui aplikasi berbasis internet. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengontrol pencahayaan rumah dari mana saja.

Manfaat:

- Menghemat energi listrik
- Meningkatkan kenyamanan
- Memudahkan kontrol lampu

2. Sistem Keamanan Rumah (Smart Security System)

IoT juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan rumah melalui sistem keamanan pintar. Sistem ini menggunakan berbagai sensor seperti sensor gerak (PIR), sensor pintu, kamera CCTV, dan alarm yang terhubung ke internet.

Sensor gerak akan mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan di area rumah. Jika terdeteksi aktivitas yang tidak biasa, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui smartphone. Selain itu, kamera CCTV dapat mengirimkan gambar atau video secara real-time kepada pengguna, sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah dari jarak jauh.

Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan alarm yang akan berbunyi secara otomatis jika terjadi upaya penyusupan.

Manfaat:

- Meningkatkan keamanan rumah
- Monitoring rumah secara real-time
- Memberikan notifikasi otomatis

3. Sistem Pengontrol Suhu Ruangan (Smart Temperature Control)

IoT memungkinkan sistem untuk memonitor dan mengontrol suhu ruangan secara otomatis menggunakan sensor suhu seperti DHT11 atau DHT22. Sensor suhu akan membaca kondisi suhu ruangan dan mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler untuk diproses.

Jika suhu ruangan melebihi batas tertentu, maka sistem akan secara otomatis mengaktifkan perangkat pendingin seperti kipas atau AC. Sebaliknya, jika suhu ruangan terlalu dingin, sistem dapat mematikan perangkat pendingin tersebut.

Sistem ini juga dapat dikontrol melalui aplikasi smartphone, sehingga pengguna dapat mengatur suhu ruangan sesuai kebutuhan.

Manfaat:

- Menjaga kenyamanan suhu ruangan
- Menghemat energi listrik
- Kontrol suhu secara otomatis

4. Sistem Kunci Pintu Otomatis (Smart Door Lock)

Smart door lock merupakan sistem kunci pintu yang dapat dikontrol menggunakan teknologi IoT. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan smartphone, kartu RFID, atau sidik jari.

Mikrokontroler akan menerima perintah dari pengguna melalui internet dan mengaktifkan aktuator seperti motor servo untuk membuka atau mengunci pintu. Sistem ini juga dapat mencatat data akses, sehingga pengguna dapat mengetahui siapa saja yang membuka pintu.

Manfaat:

- Meningkatkan keamanan rumah
- Memudahkan akses masuk
- Dapat dikontrol dari jarak jauh

5. Sistem Monitoring dan Kontrol Peralatan Elektronik (Smart Appliance Control)

IoT memungkinkan pengguna untuk memonitor dan mengontrol berbagai peralatan elektronik rumah tangga seperti televisi, kipas, AC, dan pompa air melalui internet. Sistem ini menggunakan mikrokontroler dan relay untuk mengontrol aliran listrik ke perangkat elektronik.

Pengguna dapat menyalakan atau mematikan perangkat elektronik melalui aplikasi smartphone. Selain itu, sistem juga dapat bekerja secara otomatis berdasarkan waktu atau kondisi tertentu.

Contoh:
Pompa air menyala otomatis ketika tangki air kosong.

Manfaat:

- Menghemat energi
- Memudahkan kontrol perangkat
- Monitoring penggunaan listrik

E. Berikan 5 contoh peranan IoT dalam bidang layanan masyarakat?. Jelaskan peranan masing2 contoh tersebut!

IoT memiliki peranan penting dalam sistem smart home, yaitu rumah yang dapat dikontrol secara otomatis melalui internet.

Contoh:

1. Sistem lampu otomatis

2. Sistem keamanan rumah
3. Sistem pengontrol suhu ruangan
4. Sistem monitoring CCTV
5. Sistem smart door lock

IoT meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

>. Peranan IoT dalam layanan masyarakat

Contoh:

1. Smart traffic system
2. Smart healthcare
3. Smart waste management
4. Smart parking
5. Smart water monitoring

F. Apa yang anda ketahui tentang Big Data

Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk perangkat IoT. Data tersebut memiliki karakteristik Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value.

IoT merupakan salah satu sumber utama Big Data karena menghasilkan data secara terus menerus.

>. Peranan IoT dalam layanan masyarakat

Contoh:

6. Smart traffic system
7. Smart healthcare
8. Smart waste management
9. Smart parking
10. Smart water monitoring

G. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi *machine-to- machine* (M2M)

Pengertian Machine-to-Machine (M2M)

Machine-to-Machine (M2M) adalah suatu bentuk komunikasi antara dua atau lebih perangkat elektronik atau mesin yang dapat saling bertukar data secara otomatis melalui jaringan komunikasi tanpa memerlukan interaksi langsung dari manusia. Komunikasi ini

memungkinkan perangkat untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi secara mandiri berdasarkan kondisi tertentu yang telah diprogram sebelumnya.

Dalam sistem M2M, setiap perangkat dilengkapi dengan sensor, mikrokontroler, dan modul komunikasi yang memungkinkan perangkat tersebut untuk mengumpulkan data dari lingkungan, mengirimkan data tersebut ke perangkat lain atau server, serta menerima perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Komunikasi ini dapat terjadi melalui berbagai jenis jaringan komunikasi, seperti jaringan kabel, WiFi, Bluetooth, jaringan seluler, maupun jaringan berbasis internet.

Secara umum, tujuan utama dari komunikasi M2M adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi keterlibatan manusia, serta memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan real-time. Komunikasi M2M merupakan dasar utama dalam pengembangan Internet of Things (IoT), karena IoT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep M2M yang menggunakan internet sebagai media komunikasi utama.

Sebagai contoh, dalam sistem monitoring suhu berbasis IoT, sensor suhu akan membaca suhu lingkungan dan mengirimkan data tersebut ke server melalui jaringan internet. Server kemudian akan memproses data tersebut dan, jika diperlukan, mengirimkan perintah kepada perangkat lain seperti kipas pendingin untuk menyala secara otomatis. Proses ini terjadi secara otomatis tanpa campur tangan manusia, sehingga merupakan contoh komunikasi M2M.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Dinamika, komunikasi Machine-to-Machine merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara otomatis melalui jaringan komunikasi untuk mendukung sistem monitoring dan kontrol jarak jauh.

H. Apakah hubungan revolusi industri 4.0 dengan IoT?

Revolusi Industri 4.0 merupakan tahap perkembangan industri modern yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, internet, dan sistem otomatisasi dalam berbagai sektor industri. Salah satu teknologi utama yang menjadi fondasi Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT).

Internet of Things berperan penting dalam Revolusi Industri 4.0 karena memungkinkan berbagai perangkat, mesin, dan sistem untuk saling terhubung melalui jaringan internet dan berkomunikasi secara otomatis. Dengan adanya IoT, mesin-mesin dalam industri dapat mengirimkan data operasional secara real-time kepada sistem pusat, sehingga memungkinkan monitoring, analisis, dan pengendalian secara otomatis.

Hubungan antara IoT dan Revolusi Industri 4.0 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Otomatisasi Sistem Industri

IoT memungkinkan mesin untuk bekerja secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Sensor yang terpasang pada mesin dapat memonitor kondisi mesin dan mengirimkan data ke sistem pusat untuk dianalisis.

2. Monitoring dan Kontrol Secara Real-Time

Dengan menggunakan IoT, kondisi mesin dan proses produksi dapat dimonitor secara langsung melalui internet. Hal ini memungkinkan operator untuk mengetahui kondisi sistem secara real-time dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat.

3. Efisiensi dan Produktivitas

IoT membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan proses produksi.

4. Predictive Maintenance

IoT memungkinkan sistem untuk memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi, sehingga dapat mengurangi downtime dan biaya perbaikan.

5. Integrasi Sistem Digital

IoT memungkinkan integrasi antara sistem fisik dan sistem digital, sehingga menciptakan sistem yang dikenal sebagai cyber-physical system.

Dengan demikian, Internet of Things merupakan salah satu teknologi utama yang mendukung implementasi Revolusi Industri 4.0, karena memungkinkan otomatisasi, monitoring, dan kontrol sistem secara cerdas dan terintegrasi.

I. Jelaskan menurut pemahaman anda tentang:

- ✓ ***things*** *oriented visions*
- ✓ ***internet*** *oriented visions*
- ✓ ***semantic*** *oriented visions*

>. Things Oriented Vision

Things Oriented Vision merupakan pendekatan IoT yang berfokus pada objek fisik atau perangkat yang terhubung ke internet. Dalam pendekatan ini, objek fisik seperti sensor, aktuator, dan perangkat elektronik lainnya dilengkapi dengan teknologi identifikasi dan komunikasi sehingga dapat dikenali dan dikontrol melalui jaringan internet.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan objek fisik menjadi bagian dari sistem digital yang dapat dipantau dan dikendalikan secara otomatis. Teknologi yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi:

- Sensor
- RFID (Radio Frequency Identification)
- Mikrokontroler
- Aktuator

Contoh penerapan:

- Sensor suhu yang terhubung ke internet
- Lampu otomatis berbasis IoT
- Sistem monitoring lingkungan

Pendekatan ini menekankan pada kemampuan perangkat fisik untuk mengumpulkan data dan berinteraksi dengan sistem digital.

>. Internet Oriented Vision

Internet Oriented Vision merupakan pendekatan IoT yang berfokus pada penggunaan jaringan internet sebagai media komunikasi antara perangkat IoT. Dalam pendekatan ini, perangkat IoT menggunakan protokol internet seperti TCP/IP, HTTP, dan MQTT untuk berkomunikasi dan bertukar data.

Pendekatan ini menekankan pentingnya infrastruktur jaringan dalam mendukung komunikasi antar perangkat IoT. Internet berfungsi sebagai media utama yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung satu sama lain dan dengan server cloud.

Contoh penerapan:

- Sistem monitoring berbasis cloud
- Smart home berbasis internet
- Sistem kontrol jarak jauh menggunakan smartphone

Pendekatan ini memastikan bahwa perangkat IoT dapat berkomunikasi secara global melalui jaringan internet.

>. Semantic Oriented Vision

Semantic Oriented Vision merupakan pendekatan IoT yang berfokus pada pengolahan dan pemahaman data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan oleh sensor tidak hanya disimpan, tetapi juga dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermakna.

Pendekatan ini menggunakan teknologi seperti:

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Data Analytics

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan sistem memahami data dan mengambil keputusan secara otomatis.

Contoh:

- Sistem yang secara otomatis menyalakan AC jika suhu ruangan tinggi
- Sistem monitoring kesehatan yang memberikan peringatan jika kondisi pasien abnormal

Pendekatan ini memungkinkan IoT menjadi sistem yang cerdas dan mampu mengambil keputusan secara otomatis.

J. Gambarkan diagram blok komunikasi IoT dengan sistem yang dikontrol atau dimonitor!

```
+------------------+
|     SENSOR      |
| (mengumpulkan    |
| data lingkungan) |
+--------+---------+
        |
        v
+------------------+
|  MIKROKONTROLER |
| (ESP32/Arduino) |
| memproses data  |
+--------+---------+
        |
        v
+------------------+
|  MODUL INTERNET  |
| (WiFi / 4G)     |
+--------+---------+
        |
        v
+------------------+
```

```
|     SERVER /     |
|      CLOUD       |
| menyimpan data   |
+--------+---------+
         |
         v
+------------------+
| USER (HP / PC)  |
| Monitoring dan   |
| kontrol sistem   |
+--------+---------+
         |
         v
+------------------+
|     AKTUATOR     |
| menjalankan aksi |
+------------------+
```

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Luh Putu Ayu Purnama. 2020. *Sistem Smart Home Berbasis Internet of Things*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Tersedia pada: https://eprints.uny.ac.id/67678/1/SKRIPSI.pdf
(Diakses langsung dan dapat di-download PDF)

Fadilah, Muhammad. 2018. *Implementasi Internet of Things (IoT) untuk Smart Home Menggunakan ESP8266*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Tersedia pada:
https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19266/140402089.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pratama, Yoga. 2019. *Perancangan Sistem Monitoring dan Kontrol Smart Home berbasis Internet of Things*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Tersedia pada:
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12383/14522301.pdf

Saputra, Andi. 2020. *Sistem Monitoring dan Pengontrolan Peralatan Listrik Berbasis Internet of Things*. Lampung: Universitas Lampung.
Tersedia pada:
http://digilib.unila.ac.id/56578/3/SKRIPSI.pdf

Putra, Rizki Aditya. 2018. *Rancang Bangun Smart Home berbasis Internet of Things*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Tersedia pada:
https://repository.its.ac.id/48896/1/2214105016-Undergraduate_Thesis.pdf

Syamsuar, Dedy dan Reflianto. 2021. *Internet of Things (IoT): Konsep dan Implementasinya*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Tersedia pada:
https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/download/13152/6576

Hidayat, Taufik. 2019. *Implementasi Internet of Things untuk Sistem Smart Home*. Semarang: Universitas Diponegoro.
Tersedia pada:
http://eprints.undip.ac.id/69279/1/Skripsi_Lengkap.pdf

Kurniawan, Eko. 2019. *Rancang Bangun Sistem Monitoring berbasis Internet of Things*. Batam: Politeknik Negeri Batam.
Tersedia pada:
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/download/1359/890

Rahman, Ahmad. 2018. *Implementasi Internet of Things untuk Monitoring Perangkat Elektronik*. Surabaya: Universitas Dinamika.
Tersedia pada:
https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/5197/1/15410200018-2019-STIKOM-SURABAYA.pdf